

RELEASE PLAN

Objetivo: Lanzar un sistema de gestión de citas y medicamentos EPS

Predespliegue

Antes de lanzar la aplicación se debe asegurar la estabilidad del sistema, verificar el correcto funcionamiento del código y prevenir errores costosos mediante pruebas rigurosas y gestión de entornos, en este caso se utilizará:

Fases del Pre-Despliegue

1. Revisión de Código y Build.
2. Preparación del Enrutamiento.
3. Preparación del Monitoreo.
4. Compatibilidad de Base de Datos.
5. Definición de Criterios de Avance y Rollback.
6. Plan de Rollback.
7. Coordinación del Equipo.

1. Revisión del Código y Build

Igual que en cualquier sistema, pero con énfasis en que los cambios no afecten los flujos regulados. En una EPS hay procesos con obligaciones legales (Supersalud, ADRES) donde un bug no es solo un error técnico, es un incumplimiento normativo.

En esta fase hay:

- Pruebas unitarias e integración en verde.
- Análisis de seguridad del código (SAST) aprobado.
- Pruebas sobre APIs que manejen datos de pacientes.
- El Build debe ser exitoso.

Si no pasan estos requisitos, no se puede pasar a la siguiente fase.

2. Preparación del Enrutamiento

El criterio de enrutamiento importa mucho aquí. No es lo mismo enviar tráfico canary a consultas de disponibilidad de citas que a autorizaciones de cirugías o dispensación de medicamentos. Se recomienda iniciar el canary con transacciones de bajo riesgo (consultas, búsquedas) y excluir explícitamente flujos críticos hasta tener confianza.

Eso significa que se debe de hacer:

- Load balancer configurado para dividir el tráfico (ej. 5% canary / 95% estable)
- Definir qué flujos **NO** entran al canary inicialmente: autorizaciones, dispensación de medicamentos.
- Definir qué flujos **SÍ** pueden entrar: consultas de disponibilidad, búsqueda de IPS, consulta de afiliación.
- Criterio de enrutamiento definido: por usuario, por región, por tipo de transacción.
- Prueba manual de que el enrutamiento se divide correctamente antes de lanzar.
- Rollback de tráfico probado: confirmar que se puede volver a **0% canary** en menos de 5 minutos.

3. Preparación del Monitoreo

Las métricas de negocio aquí son muy específicas: autorizaciones aprobadas o rechazadas, tiempo de respuesta en agendamiento, errores en validación de afiliación, transacciones de facturación fallidas. Un error silencioso en alguno de estos flujos puede afectar a pacientes reales antes de que lo detectes.

Para esto se debe de hacer:

- Dashboards listos comparando canary vs versión estable en tiempo real
- Métricas técnicas configurada como tasa de error.

- Métricas de la EPS configuradas como:
 - Autorizaciones aprobadas o rechazadas
 - Tiempo de respuesta en agendamiento
 - Errores en validación de afiliación.
 - Transacciones de facturación fallidas.
- Alertas configuradas con umbrales claros en Datadog, Grafana o CloudWatch.
- Equipo notificado de cómo interpretar los dashboards durante el canary.

4. **Compatibilidad de Base de Datos**

En una EPS la Base de Datos puede tener tablas de historias clínicas, afiliaciones, contratos con IPS y glosas. Cualquier migración destructiva o mal coordinada puede corromper datos que tienen implicaciones legales y asistenciales. Esta fase requiere validación con el DBA y posiblemente con el área funcional.

Para esta fase los pasos/requisitos cruciales son:

- Identificar qué tablas críticas se ven afectadas: historias clínicas, afiliaciones, autorizaciones, facturación
- Migraciones revisadas y aprobadas por el DBA.
- Prueba exitosa: versión vieja funciona con esquema nuevo
- Prueba exitosa: versión nueva funciona con datos existentes de producción (con datos anonimizados).
- Backup de base de datos tomado y verificado antes del despliegue.
- Validar que datos de pacientes no quedan en estado inconsistente si se hace rollback a mitad del canary.

5. **Criterios de Avance y Rollback**

Los umbrales deben ser más estrictos que otros sistemas como de e-commerce. Un error del 0.5% en autorizaciones médicas puede

representar cientos de pacientes afectados. El tiempo de observación por fase debería ser mayor, y el rollback debe ser crucial.

Para esta fase los requisitos cruciales son:

- Nombrar un responsable para tomar la decisión de avance o rollback.
- Procedimiento de rollback escrito paso a paso y probado.
- Definido qué pasa con transacciones que ya pasaron por el canary si se hace rollback: ¿se vuelven a procesar?, ¿se notifica al usuario?
- Canal de comunicación activo durante todo el canary (Slack, Teams).
- Los Stakeholders deben ser notificados: área técnica, autorizaciones, call center, y si aplica, IPS aliadas.

6. **Plan de Rollback**

Debe incluir no solo el rollback técnico sino qué pasa con las transacciones que ya entraron por el canary. ¿Se reprocesan? ¿Se notifica a los usuarios afectados? En una EPS hay que tener esa respuesta lista.

Procedimiento escrito paso a paso, no puede quedar en la cabeza de una sola persona

- Tiempo máximo de rollback definido: idealmente menos de 5 minutos.
- Responsable principal nombrado y un backup por si no está disponible.
- Definir qué pasa con las transacciones que ya entraron por el canary:
 - ¿Las autorizaciones aprobadas por el canary siguen vigentes?
 - ¿Las citas agendadas se conservan?
 - ¿Las transacciones de facturación incompletas se procesan o se anulan?
- Plan de comunicación activado si se ejecuta el rollback:

- Notificar al área de autorizaciones.
- Notificar al call center para que sepa qué decirle a los usuarios.
- Notificar a IPS aliadas si el canal de intercambio se vio afectado.
- Validar que después del rollback el sistema volvió a comportarse exactamente como antes.
- Documento de incidente iniciado para registrar qué falló y por qué.

7. Coordinación del Equipo

Aquí no solo es el equipo técnico. Dependiendo del sistema, puede necesitarse coordinación con el área de autorizaciones, call center, o incluso comunicación a IPS aliadas si el canal de intercambio de información se ve afectado

- Equipo técnico on-call disponible durante las primeras horas del canary, no solo “disponible en teoría”
- Ventana de despliegue acordada:
 - Evitar lunes de inicio de mes (alto volumen de autorizaciones)
 - Evitar fin de mes (cierre de facturación a ADRES)
 - Evitar días de pago o renovación masiva de afiliaciones
- Preferir horario de bajo tráfico.
- Canal de comunicación activo durante todo el canary: Slack, Teams o el que use el equipo.
- Stakeholders notificados antes de iniciar:
 - Área técnica.
 - Área de autorizaciones médicas.
 - Call center.
 - Dirección de operaciones si el sistema es crítico.
 - IPS aliadas si el sistema les afecta directamente.
- Definir quién tiene la última palabra para avanzar o hacer rollback, que no haya ambigüedad bajo presión.

- Si el sistema toca atención al paciente, tener preparado un mensaje de contingencia por si hay degradación visible del servicio.

Despliegue

El despliegue es la etapa donde el sistema o software ya está instalado y se publica oficialmente a la red global. En este los usuarios finales ya usar las funciones que ofrece el sistema. Es la etapa donde el sistemas pasa de desarrollo y a prueba a un funcionamiento real.

Durante la fase el sistema realizara tareas como por ejemplo:

- subir la aplicación al servidor,
- conectar la base de datos,
- configurar servicios
- migrar información y activar el sistema para el acceso de los usuarios.

Esta es una etapa crítica, ya que un pequeño error puede afectar a todo el sistema y especialmente a la experiencia del usuario por eso normalmente se realiza siguiendo planes de implementación y protocolos de seguridad para minimizar riesgos.

La estrategia de despliegue que usaremos es Canary Deployment. Su principal objetivo es detectar errores, fallos o problemas de rendimiento, antes de que este problema afecte a otros funcionamientos del sistema.

Postdespliegue

Después de la publicación del sistema, se realizará seguimiento constante para garantizar estabilidad, seguridad y satisfacción de los usuarios.

Actividades

- Monitoreo de disponibilidad del sistema (99.9%).
- Corrección de errores detectados por usuarios.
- Soporte técnico para pacientes, médicos y administrativos.
- Recolección de retroalimentación de usuarios.
- Actualizaciones y mejoras continuas.
- Supervisión de rendimiento de servidores y bases de datos.
- Auditorías de seguridad y protección de datos médicos.
- Evaluación del funcionamiento de notificaciones, emergencias y telemedicina.

Horarios de monitoreo según menos tráfico de usuarios en un sistema de EPS: 9 - 12 pm, los miembros que deben estar en el post despliegue es el equipo de desarrollo